

7. $x^2 + 4y^2 = 1$ 의 접선 중 점 $A(-5, 0)$ 을 지나는 접선과 $B(1, 0)$ 을 지나는 접선이 1사분면의 점 C 에서 만난다. 삼각형 ABC 의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ② $\frac{1}{2}\sqrt{6}$
 ③ $\frac{3}{4}\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{6}$
 ⑤ $\frac{5}{4}\sqrt{6}$

8. y 가 다음 방정식으로 정의된 x 의 음함수일 때, $\frac{dy}{dx}$ 는?
 (단, $|x| > |y|$)

$$\ln(x^2 - y^2) = \tanh^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

- ① $-\frac{x+2y}{2x+y}$ ② $\frac{x+2y}{2x+y}$
 ③ $-\frac{2x+y}{x+2y}$ ④ $\frac{2x+y}{x+2y}$
 ⑤ $-\frac{2x-y}{x+2y}$

9. 함수 $f(x) = x^3 + 2x + 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(6)$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{6}$
 ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{1}{8}$
 ⑤ $\frac{1}{9}$

10. 사이클로이드 곡선 $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t)$ 의 한 아치 아래의 넓이를 a , $t = \frac{\pi}{3}$ 일 때 접선의 기울기를 b , t 의

구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}\right)$ 에서 수평접선과 수직접선을 갖는 점의 개수를

각각 c, d 라 할 때, $ab^2(c+d)$ 의 값을 구하면?

- ① 48π ② 64π
 ③ 72π ④ 144π
 ⑤ 256π

11. 매개변수 t 가 $t > 0$ 인 실수값을 취하면서 변할 때

점 $\left(t - \frac{1}{t}, t + \frac{1}{t}\right)$ 이 그리는 곡선에서 $t = 2$ 인 점에서의 접선의 기울기는?

- ① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{3}{5}$
 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$
 ⑤ $\frac{2}{3}$

12. 양의 상수 a 에 대하여 방정식 $e^{2x} = ax$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때 a 의 값으로 알맞은 것은?

- ① $2e$ ② e
 ③ $\frac{e}{2}$ ④ $\frac{e}{3}$
 ⑤ e^2



장황수학

13. 미분가능한 두 함수 f, g 가 $f'(x) = 1 + [f(x)]^2$ 과 $f(g(x)) = x$ 를 만족할 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$
 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ $\frac{1}{8}$

14. 방정식 $\cos 2x = x^3$ 은 구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 유일해를 가진다.

근사해를 찾는 고정점반복법 중 뉴턴방법은?

- ① $x_{n+1} = 2\cos(2x_n)$
 ② $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \sin(2x_n))$
 ③ $x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(2x_n)}{\sin(2x_n)}$
 ④ $x_{n+1} = x_n - \frac{\cos(2x_n) - x_n^3}{2\sin(2x_n) - 3x_n^2}$
 ⑤ $x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(2x_n) - x_n^3}{2\sin(2x_n) + 3x_n^2}$

15. 함수 $y = \arctan(\cot x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ 의 교점의 개수를 구하면?

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개